Term 1 Review Worksheet

ورقة عمل مراجعة الفصل الأول

Mixed outcomes · 30 minutes · calculator allowed (Casio fx-991EX, Degree mode)

مخرجات متنوعة · 30 دقيقة · الآلة الحاسبة مسموحة

Name · الاسم	Class · الشعبة	Date · التاريخ	Score · الدرجة
			/ 44

Part A · 12 multiple-choice · 24 marks · **18 min**
الجزء أ: 12 سؤال اختيار من متعدد · 18 دقيقة — ضع دائرة حول رمز الإجابة

Part B · 2 written questions · 20 marks · **12 min**
الجزء ب: سؤالان كتابيان · 12 دقيقة — اكتب خطوات الحل كاملة

Q1–6 · 6 min | Q7–12 · 12 min | Q13 · 4 | Q14 · 8 min

Part A · Multiple choice · الجزء أ

1 LO01 · Polynomial operations
عمليات كثيرات الحدود
≈ 1 min · 2 marks

Which option gives the sum or difference?

أيّ خيار يعطي المجموع أو الفرق؟

$$(6k^2 + 2k + 9) + (4k^2 - 5k)$$

(A) $2k^2 + 7k + 9$
(B) $10k^2 - 3k$
(C) $10k^2 + 7k + 9$
(D) $10k^2 - 3k + 9$

Working · الحل

2 LO02 · FOIL and binomial products
ضرب ثنائيي الحد بطريقة FOIL
≈ 1 min · 2 marks

Which option gives the product?

أيّ خيار يعطي حاصل الضرب؟

$$(6d - 5)(4d - 7)$$

(A) $24d^2 - 62d + 35$
(B) $24d^2 + 35$
(C) $24d^2 - 62d - 35$
(D) $24d^2 - 42d + 35$

Working · الحل

3 LO03 · Factoring by GCF and grouping
التحليل بالعامل المشترك والتجميع
≈ 1 min · 2 marks

Which option is the complete factorisation of the expression?

أيّ خيار هو التحليل الكامل للتعبير؟

$$45pq - 27q - 50p + 30$$

(A) $(9q + 10)(5p - 3)$
(B) $(9q - 10)(5p + 3)$
(C) $(9q - 10)(5p - 3)$
(D) $(9q + 10)(5p + 3)$

Working · الحل

4 LO04 · Factoring monic trinomials
تحليل ثلاثيات الحدود ذات المعامل الرئيسي 1
≈ 1 min · 2 marks

Which option is the complete factorisation of the expression?

أيّ خيار هو التحليل الكامل للتعبير؟

$$40 - 22x + x^2$$

(A) $(x + 20)(x + 2)$
(B) $(x - 10)(x - 4)$
(C) $(x - 20)(x - 2)$
(D) $(x - 8)(x - 5)$

Working · الحل

5 LO09 · Dilation coordinates
إحداثيات التمدد
≈ 1 min · 2 marks

△ABC has vertices A(2, 2), B(3, 4), and C(5, 2). What are the coordinates of point C of the image of the triangle after a dilation centered at the origin with a scale factor of 2.5?

رؤوس △ABC هي A(2, 2) و B(3, 4) و C(5, 2). ما إحداثيات النقطة C في صورة المثلث بعد تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامل تكبيره 2.5؟

(A) $C'(14.5, 5)$
(B) $C'(10.5, 5)$
(C) $C'(17.5, 5)$
(D) $C'(12.5, 5)$

Working · الحل

6 LO15 · Geometric mean
الوسط الهندسي
≈ 1 min · 2 marks

What is the positive geometric mean of the two numbers?

ما الوسط الهندسي الموجب للعددين؟

3 and 24

(A) $8\sqrt{2}$
(B) $4\sqrt{2}$
(C) $11\sqrt{2}$
(D) $6\sqrt{2}$

Working · الحل

7 LO12 · AA triangle similarity — تشابه المثلثات بزاويتين — ≈ 2 min · 2 marks

A cell phone tower casts a shadow that is 100 feet long. At the same time, Lia stands near the tower and casts a shadow that is 3 feet 4 inches long. If Lia is 4 feet 6 inches tall, how tall is the cell phone tower?

برج هاتف خلوي يُلقي ظلاً طوله 100 قدم. وفي الوقت نفسه تقف ليا قرب البرج ويبلغ طول ظلّها 3 أقدام و4 بوصات. إذا كان طول ليا 4 أقدام و6 بوصات، فما ارتفاع البرج؟

(A) 140 ft (B) 135 ft
(C) 137 ft (D) 133 ft

Working · الحل

8 LO14 · Parts of similar triangles — أجزاء المثلثات المتشابهة — ≈ 2 min · 2 marks

If △RST ~ △EFG, SH is an altitude of △RST, FJ is an altitude of △EFG, ST = 6, SH = 5, and FJ = 7, find FG.

إذا كان △RST ~ △EFG، وكان SH ارتفاعاً في △RST و FJ ارتفاعاً في △EFG، وكان ST = 6 و SH = 5 و FJ = 7، فأوجد FG.



(A) 13.4 (B) 8.4
(C) 10.4 (D) 6.4

Working · الحل

9 LO16 · Pythagorean theorem and converse — نظرية فيثاغورس وعكسها — ≈ 2 min · 2 marks

How is the triangle with these side lengths classified?

كيف يُصنَّف المثلث الذي أطوال أضلاعه هذه؟

$$\sqrt{5}, \sqrt{12}, \sqrt{13}$$

(A) Acute (B) Right
(C) Obtuse (D) Not a triangle

Working · الحل

10 LO17 · Special right triangles — المثلثات القائمة الخاصة — ≈ 2 min · 2 marks

A 40-foot-long escalator rises from the first floor to the second floor of a shopping mall. The escalator makes a 30° angle with the horizontal. How high above the first floor is the second floor?

سلّم متحرك طوله 40 قدماً يصعد من الطابق الأول إلى الطابق الثاني في مركز تجاري، ويصنع زاوية 30° مع الأفقي. ما ارتفاع الطابق الثاني فوق الطابق الأول؟

(A) 18 ft (B) 25 ft
(C) 20 ft (D) 22 ft

Working · الحل

11 LO19 · Angles of elevation and depression — زوايا الارتفاع والانخفاض — ≈ 2 min · 2 marks

From the top of the 120-foot-high tower, an air traffic controller observes an airplane on the runway at an angle of depression of 19°. How far from the base of the tower is the airplane? Round to the nearest tenth of a foot.

من قمة برج ارتفاعه 120 قدماً، يرصد مراقب الحركة الجوية طائرة على المدرج بزاوية انخفاض 19°. كم تبعد الطائرة عن قاعدة البرج؟ قرّب لأقرب عُشر قدم.

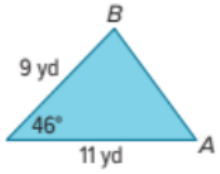
(A) 350.5 ft (B) 346.5 ft
(C) 353.5 ft (D) 348.5 ft

Working · الحل

12 LO20 · Area with two sides and an angle — المساحة بضلعين والزاوية المحصورة — ≈ 2 min · 2 marks

Use trigonometry to find the triangle's area to the nearest tenth.

استخدم حساب المثلثات لإيجاد مساحة المثلث لأقرب عُشر.



(A) 33.6 yd^2 (B) 40.6 yd^2
(C) 35.6 yd^2 (D) 37.6 yd^2

Working · الحل

Part B · Written questions · show all steps · الجزء ب: اكتب الخطوات كاملة

13 LO21 · Special-product factorization

التحليل باستعمال المتطابقات الخاصة ≈ 4 min · 10 marks

Factor completely using integers. Show your factorisation and check by expansion.

حلّل تحليلاً كاملاً باستخدام الأعداد الصحيحة.

$$32a^2 - 50b^2$$

Step 1 GCF → Step 2 pattern $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ → Step 3 check by expanding

14 LO25 · Law of Sines and the ambiguous case

قانون الجيوب والحالة المبهمة ≈ 8 min · 10 marks

Determine whether the triangle has no solution, one solution or two solutions. Then solve it. Round sides to the nearest tenth and angles to the nearest degree.

حدّد هل للمثلث لا حلّ أم حلّ واحد أم حلّان، ثم حُلّه. قرّب الأضلاع لأقرب عُشر والزوايا لأقرب درجة.

$$A = 30^\circ, \quad a = 3, \quad b = 4$$

(a) Determine the number of solutions and justify it. **[4]**

Compare $h = b \sin A$ with a and b, then find $\sin B = \dfrac{b \sin A}{a}$

(b) Give every possible triangle, or explain why none exists. **[6]**

	B	C	c
Triangle 1 · المثلث 1			
Triangle 2 · المثلث 2			

End of worksheet · انتهت الورقة — check every answer if time remains.

Part A · Answers and one-line working

Q	Key	Working	LO
1	D	$6k^2 + 4k^2 = 10k^2,\ 2k - 5k = -3k,\ +9 \Rightarrow 10k^2 - 3k + 9$	LO01
2	A	$24d^2 - 42d - 20d + 35 = 24d^2 - 62d + 35$	LO02
3	C	$9q(5p - 3) - 10(5p - 3) = (9q - 10)(5p - 3)$	LO03
4	C	$(-20)(-2) = 40,\ -20 + (-2) = -22 \Rightarrow (x - 20)(x - 2)$	LO04
5	D	$C' = 2.5\,(5,\ 2) = (12.5,\ 5)$	LO09
6	D	$\sqrt{3 \cdot 24} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$	LO15
7	B	$4\frac{1}{2}$ ft $= 4.5,\ 3\frac{1}{3}$ ft $= \frac{10}{3};\ \frac{h}{100} = \frac{4.5}{10/3} \Rightarrow h = 135$ ft	LO12
8	B	$\frac{ST}{FG} = \frac{SH}{FJ} \Rightarrow \frac{6}{FG} = \frac{5}{7} \Rightarrow FG = 8.4$	LO14
9	A	$(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{12})^2 = 17 > 13 = (\sqrt{13})^2 \Rightarrow$ acute	LO16
10	C	$h = 40 \sin 30^\circ = 20$ ft $\ (30^\circ\text{-}60^\circ\text{-}90^\circ :$ half the hypotenuse$)$	LO17
11	D	$\tan 19^\circ = \frac{120}{d} \Rightarrow d = \frac{120}{\tan 19^\circ} \approx 348.5$ ft	LO19
12	C	$A = \frac{1}{2}(9)(11)\sin 46^\circ \approx 35.6$ yd^2	LO20

Part B · Model answers and marking

13. $32a^2 - 50b^2 = 2(16a^2 - 25b^2) = 2(4a - 5b)(4a + 5b)$

Check: $2(16a^2 + 20ab - 20ab - 25b^2) = 32a^2 - 50b^2$. Marks: correct method incl. GCF (5); complete factors and check (5).

14 (a). $h = b\sin A = 4\sin 30^\circ = 2$; since $h < a < b$ (2 < 3 < 4) there are **two triangles**. $\sin B = \dfrac{4\sin 30^\circ}{3} = 0.6667$

Marks: correct ratio (2); number of solutions with justification (2).

14 (b). $B_1 = \sin^{-1}(0.6667) \approx 41.81^\circ \approx 42^\circ,\ C_1 \approx 108^\circ,\ c_1 = \dfrac{3\sin C_1}{\sin 30^\circ} \approx 5.7$

$B_2 = 180^\circ - B_1 \approx 138^\circ,\ C_2 \approx 12^\circ,\ c_2 = \dfrac{3\sin C_2}{\sin 30^\circ} \approx 1.2$

Use full-precision angles before rounding (sides to 0.1, angles to 1°). Marks: both triangles with remaining side (6).

Source: Grade 10 Advanced revision booklet (textbook exercises), as stored in the platform bank; none of these questions appear in the printed Term 1 study booklet. Keys match the website.